

Chapitre 3

L'expérience aléatoire, référence de toutes les méthodes

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Inférence causale

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Lire un tableau d'équilibre

Une expérience assigne aléatoirement 500 individus au traitement ($T=1$) et 500 au témoin ($T=0$). Le tableau d'équilibre compare des caractéristiques antérieures :

Caractéristique	$T = 1$	$T = 0$
Âge moyen	34,2 ans	33,8 ans
Part de femmes	51 %	49 %

Six mois plus tard, le revenu mensuel moyen est de 4 200 DH dans le groupe traité et de 3 900 DH dans le groupe témoin.

- À quoi sert un tableau d'équilibre ? Est-ce un test de validité de l'expérience ?
- Les écarts observés sur l'âge et le sexe sont-ils compatibles avec une assignation aléatoire réussie ?
- Calculer la différence de revenu observée. Sous l'hypothèse de randomisation correcte, que représente-t-elle ?

Exercice 2 — Intention de traiter face à la non-conformité

Un programme de formation professionnelle est assigné aléatoirement à 1 000 personnes ($T=1$) contre 1 000 témoins ($T=0$). Parmi les assignés au traitement, seuls 600 suivent effectivement la formation (les 400 autres ne s'y présentent pas). Parmi les témoins, 50 accèdent à une formation équivalente par un autre canal (contamination), les 950 autres n'en suivent aucune. Le taux d'emploi six mois plus tard est de 70 % chez toute personne ayant réellement suivi une formation, et de 50 % chez toute personne n'en ayant suivi aucune, **quelle que soit son assignation**.

- Calculer le taux d'emploi parmi les assignés au traitement, puis parmi les assignés au témoin. En déduire l'effet en intention de traiter (ITT), en points de pourcentage.
- Calculer, séparément, le taux d'emploi parmi tous ceux qui ont **réellement suivi** une formation et parmi tous ceux qui n'en ont suivi **aucune** (indépendamment de leur assignation). Quel écart obtient-on ?
- Lequel des deux écarts calculés en (a) et (b) reste une estimation causale valide, malgré le tirage au sort initial ? Pourquoi comparer les individus selon le traitement qu'ils ont réellement suivi réintroduit-il un biais de sélection ?
- Vérifier que l'ITT calculé en (a) est égal à l'effet réel (20 points, la différence calculée en (b)) multiplié par le taux de conformité net (la différence entre le taux de recours réel dans le groupe traité et dans le groupe témoin).

Exercice 3 — Validité interne ou validité externe ?

Pour chacune des quatre situations suivantes, indiquer si elle menace la **validité interne** de l'expérience (la crédibilité de l'estimation dans l'échantillon étudié) ou sa **validité externe** (la transposabilité à une autre population ou une autre échelle), et nommer le problème le cas échéant.

- Les participants sachant qu'ils sont observés modifient spontanément leur comportement, indépendamment de tout traitement reçu.
- Un programme testé avec succès sur 300 bénéficiaires dans une ville moyenne est déployé auprès de 200 000 personnes à l'échelle nationale.
- Dans le groupe témoin, des participants trouvent un moyen d'accéder indirectement au dispositif testé.
- Des participants quittent l'étude en cours de route, et ce départ n'est pas indépendant du traitement qu'ils ont reçu.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Et si la subvention avait été randomisée ?

Rappel des chapitres précédents sur la subvention aux entreprises : 1 000 entreprises subventionnées (800 petites, 200 grandes) et 1 000 non subventionnées (200 petites, 800 grandes) ; effet réel de +10 points de survie dans chaque strate ; ATT = 10 points ; biais de sélection = -30 points ; différence observée = -20 points. Le chapitre 2 a montré que la taille est un confondant (une fourche $T \leftarrow X \rightarrow Y$), ce qui explique ce biais.

- (a) Rappeler, en une phrase, pourquoi le chemin de porte arrière $T \leftarrow X \rightarrow Y$ restait **ouvert** dans cette comparaison observationnelle, et quel effet cela a eu sur le biais mesuré au chapitre 1.
- (b) Supposons à présent que l'État attribue la subvention par **tirage au sort** parmi les 2 000 entreprises, indépendamment de leur taille. Que devient, sous ce nouveau protocole, l'écart $E[Y(0) | T=1] - E[Y(0) | T=0]$? Justifier à partir de la définition de la randomisation.
- (c) L'effet réel restant de +10 points dans chaque strate, quel serait l'ATE global sous ce protocole randomisé, quelles que soient les proportions de petites et grandes entreprises dans chaque groupe ? Que vaudrait alors la différence observée $E[Y | T=1] - E[Y | T=0]$, en utilisant la décomposition du chapitre 1 ?
- (d) La composition réelle des groupes (80 % de petites entreprises parmi les subventionnées contre 20 % parmi les non subventionnées) est-elle compatible avec un tirage au sort ? Que révèle cet écart de composition sur la nature (observationnelle ou expérimentale) des données originales ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Attrition différentielle dans un programme de microcrédit

Un programme de microcrédit est testé par assignation aléatoire : 600 entrepreneurs assignés au traitement (accès au microcrédit), 600 assignés au témoin. Un an plus tard, l'enquête de suivi ne parvient à recontacter que 540 personnes du groupe traité et 588 du groupe témoin.

- (a) Calculer le taux d'attrition (proportion de personnes perdues de vue) dans chaque groupe.
- (b) Ces deux taux sont-ils comparables ? Que suggère un tel écart quant au bon déroulement de l'expérience ?
- (c) Si les entrepreneurs perdus de vue dans le groupe traité sont surtout ceux dont l'activité a **échoué** (partis chercher un emploi salarié ailleurs), quel type de biais réintroduit-on en comparant les seuls répondants restants, malgré l'assignation aléatoire initiale ?

Exercice 6 — Généraliser un programme pilote

Un programme pilote d'accompagnement à l'emploi, testé par assignation aléatoire sur 200 participants dans une seule ville, augmente le taux d'emploi de 15 points par rapport au groupe témoin. Le gouvernement envisage de le généraliser à 50 000 personnes à l'échelle nationale.

- (a) L'estimation de 15 points obtenue sur les 200 participants est-elle crédible *dans cet échantillon* ? Quel type de validité la randomisation garantit-elle ici ?
- (b) Le programme généralisé à 50 000 personnes produira-t-il nécessairement le même effet de 15 points ? Citer au moins deux raisons économiques pour lesquelles l'effet pourrait différer à cette échelle.
- (c) Expliquer en quoi ce problème est différent d'un défaut de protocole expérimental : pourrait-on le résoudre en randomisant « mieux » l'expérience pilote ?